CODIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SOFTWARE STAND-ALONE, WEB Y MÓVIL.
GA7-220501096-AA3-EV01.

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA. 3186677

APRENDIZ
Adriana Cristina Villazón Soto

INSTRUCTOR
Edwin Andrés Flórez Orejuela

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

AÑO
2026

CONTENIDO

Introducción ..... pág. 2

Objetivo General ..... pág. 2

Objetivos Específicos ..... pág. 2

Trazabilidad con los Artefactos del Ciclo de Vida del Software ..... pág. 2

Historias de Usuario y Casos de Uso del Sistema ..... pág. 3

Diagrama de Clases y Arquitectura de Dominio ..... pág. 3

Selección y Justificación de Frameworks y Tecnologías ..... pág. 3

Módulos del Software Codificados ..... pág. 3

Estándares de Codificación y Documentación con Comentarios ..... pág. 5

Herramientas de Control de Versiones (Git y GitHub) ..... pág. 5

Verificación contra Lista de Chequeo SENA ..... pág. 5

Conclusión ..... pág. 5

Introducción

En el marco del proceso de formación profesional integral del SENA dentro del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), la Actividad de Proyecto AP7 (Codificar los módulos del software) orienta la materialización de los requerimientos y diseños elaborados durante las fases de análisis y arquitectura. La presente evidencia formal, GA7-220501096-AA3-EV01, tiene como propósito la codificación sistemática de los módulos del software aplicando frameworks de desarrollo web y móvil que respondan con eficiencia, seguridad y usabilidad a las necesidades operativas de la organización.

Para cumplir con este objetivo formativo, se consolidó el desarrollo del sistema de información para la Empresa Llano Grande, entidad especializada en microcréditos comerciales y administración de rutas de cobro diario ("paga diario"). La codificación integra una capa de servicios backend construida en Node.js y una interfaz de usuario frontend Single Page Application (SPA) responsiva mobile-first, vinculando estrictamente los artefactos concebidos previamente (diagramas de clases, casos de uso, historias de usuario, prototipos y plan de trabajo), documentando el código con comentarios técnicos y administrando el historial mediante Git y GitHub.

Objetivo General

Codificar los módulos del software stand-alone, web y móvil para el sistema de control de préstamos y recaudo diario de Empresa Llano Grande, aplicando frameworks de desarrollo, vinculando los artefactos del ciclo de vida del software, implementando estándares de código limpio y comentarios técnicos, y gestionando el repositorio mediante control de versiones.

Objetivos Específicos

• Articular el desarrollo del software con los artefactos de análisis previos: diagramas de clases, casos de uso, historias de usuario y prototipos.

• Seleccionar y justificar el uso de frameworks y entornos tecnológicos modernos (Node.js, arquitectura RESTful, SPA Vanilla y motor relacional MySQL).

• Codificar los módulos centrales del sistema: Tablero de operaciones (Dashboard), Planilla de recaudo en calle móvil, Tarjetón digital de 24 cuotas, Simulador de microcréditos, Directorio de clientes y Arqueo de caja.

• Aplicar estándares de codificación reconocidos (nomenclatura, modularidad, principios SOLID, seguridad OWASP) e incluir comentarios descriptivos y documentación JSDoc en el código.

• Gestionar el ciclo de desarrollo en herramientas de versionamiento (Git y GitHub) mediante confirmaciones semánticas estructuradas.

• Verificar el cumplimiento de todos los criterios de la lista de evaluación de la evidencia (IE-GA7-AA3-EV01).

Trazabilidad con los Artefactos del Ciclo de Vida del Software

La codificación de los módulos no se concibió de manera empírica, sino como la materialización rigurosa de los artefactos elaborados en fases formativas previas:

• **Diagrama de Clases:** Modela las entidades del negocio (Usuario, Cliente, Prestamo, CuotaPago, ArqueoCaja), garantizando la integridad de tipos, encapsulamiento y multiplicidad relacional 1:N.

• **Casos de Uso:** Delimita con precisión los roles de Administradora (liquidación, auditoría, cierre de caja) y Cobrador de Ruta (recaudo en smartphone, tarjetón, WhatsApp).

• **Historias de Usuario (HU):** Define criterios de aceptación claros para cada vista y funcionalidad operativa (HU-01 a HU-06).

• **Prototipos UI/UX:** Garantiza una interfaz responsiva con botones táctiles de gran tamaño para cobro rápido en campo y la réplica digital de la tarjeta tradicional de 24 casillas.

• **Plan de Trabajo (AA1-EV01):** Establece la distribución horaria, el cronograma de sprints y los hitos técnicos de entrega de la solución.

Historias de Usuario y Casos de Uso del Sistema

A continuación se documenta la correspondencia directa entre las Historias de Usuario acordadas y los módulos de software construidos:

ID Historia	Rol de Usuario	Requisito / Historia de Usuario	Caso de Uso Vinculado	Módulo Codificado
HU-01	Administradora	Visualizar KPIs, recaudo del día, dinero en calle y meta diaria	Monitorear Salud Financiera	Tablero General (Dashboard)
HU-02	Cobrador de Ruta	Consultar comerciantes a visitar y registrar abonos rápidos	Gestionar Ruta de Cobranza	Planilla de Recaudo en Calle
HU-03	Cliente / Cobrador	Consultar casillas 1 a 24 con sellos de cuotas pagadas y saldo	Auditar Tarjeta de Cobro	Tarjetón Digital de Cuotas
HU-04	Administradora	Liquidar crédito al 20% con cuota diaria fija y generar hoja contable	Desembolsar Microcrédito	Simulador y Liquidación
HU-05	Operadora	Registrar y actualizar clientes con cédula única y georreferenciación	Administrar Fichero Clientes	Directorio Maestro Clientes
HU-06	Administradora	Realizar cuadre diario de caja desglosado por cobrador en calle	Ejecutar Arqueo y Cierre	Módulo de Cierre de Caja

Diagrama de Clases y Arquitectura de Dominio

El software se organiza bajo un modelo relacional y de objetos altamente coherente, reflejando el flujo financiero del microcrédito:

• **Entidad Cliente:** Almacena id, cédula única (validación de unicidad), nombres, apellidos, teléfono de contacto (integración WhatsApp), dirección, barrio/sector y estado de actividad.

• **Entidad Préstamo:** Modela el capital prestado, porcentaje de interés (20% comercial), total a pagar, número de cuotas (20, 24 o 30 días), valor de cuota diaria, saldo pendiente y fechas de desembolso y vencimiento.

• **Entidad CuotaPago:** Registra cada transacción en calle con número de cuota consecutiva, valor recibido, saldo restante actualizado, marca de tiempo y cobrador responsable.

• **Entidad Usuario:** Gestiona las credenciales y roles diferenciados (ADMINISTRADOR y COBRADOR_RUTA) con políticas de control de acceso RBAC.

Selección y Justificación de Frameworks y Tecnologías

En cumplimiento del componente formativo, se seleccionaron frameworks y herramientas que ofrecen alto rendimiento y portabilidad:

• **Framework Backend (Node.js REST API):** Brinda un entorno de ejecución asíncrono y no bloqueante mediante event-loop, con latencia ultra baja en peticiones HTTP concurrentes y soporte nativo para JSON sin sobrecarga de transformación.

• **Arquitectura Frontend (SPA Responsive Mobile-First):** Permite que los cobradores ejecuten el sistema desde cualquier teléfono inteligente Android o iPhone en campo sin descargas pesadas de aplicaciones nativas, garantizando fluidez táctil y diseño adaptativo.

• **Capa de Persistencia Híbrida:** Articula una base de datos relacional MySQL 8.x normalizada en 3FN con una capa transaccional JSON local para tolerancia a caídas de red móvil.

Módulos del Software Codificados

A continuación se describen los módulos funcionales construidos e integrados:

Planilla de Recaudo en Ruta Móvil (HU-02)

Interfaz táctil mobile-first diseñada específicamente para la jornada de recaudo en motocicleta o a pie. Muestra la lista secuencial de comerciantes, saldo adeudado, botón de abono rápido en un clic y enlace directo para abrir el chat de WhatsApp del cliente con mensaje de confirmación.

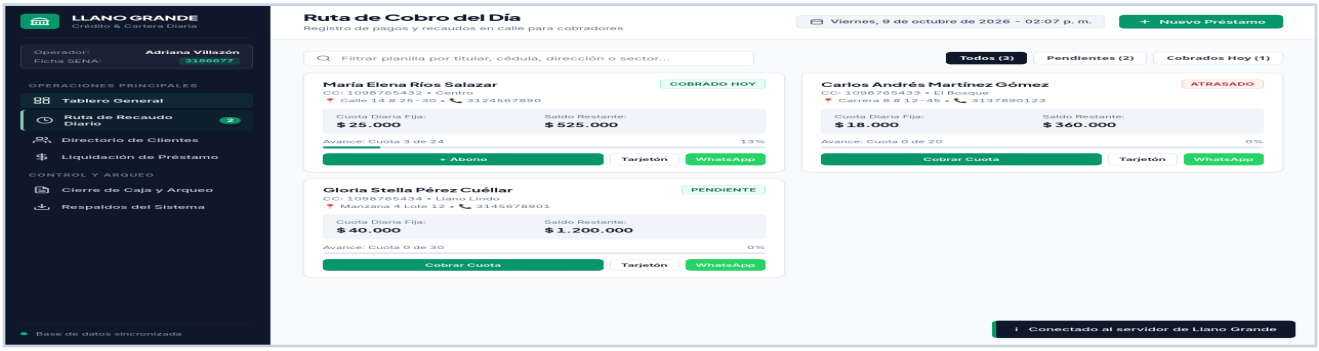


Figura 1: Módulo de Planilla de Recaudo en Ruta Móvil con tarjetas de cobranza y botón directo a WhatsApp.

Simulación y Liquidación de Microcréditos (HU-04)

Permite la liquidación en tiempo real de nuevos préstamos ingresando monto y plazo, calculando el interés comercial (20%), la cuota fija diaria y generando la Hoja de Liquidación de Cartera con fecha límite proyectada.



Figura 2: Módulo de Formulación de Crédito con calculadora de cuotas y Hoja de Liquidación oficial.

Estándares de Codificación y Documentación con Comentarios

El código fuente fue estructurado bajo estrictos estándares internacionales de calidad y documentación técnica:

Estándar Aplicado	Regla de Implementación	Evidencia en el Código Fuente
Nomenclatura Semántica	CamelCase en funciones y variables; PascalCase en componentes; UPPER_SNAKE en constantes	formatCOP(), switchTab(), PORT, DATA_FILE
Documentación JSDoc	Bloques formales con descripción de función, parámetros de entrada y tipo de retorno	Encabezados JSDoc en server.js, app.js y DAOs
Modularidad y Capas	Desacoplamiento total entre rutas de API, lógica de presentación y persistencia	Separación de server.js, public/ y database/
Seguridad OWASP	Sanitización de entradas, ausencia de credenciales hardcodeadas y validación de tipos	Validación numérica, sentencias parametrizadas y CORS
Manejo Defensivo	Captura explícita de errores sin bloques vacíos y respuestas HTTP estructuradas	Bloques try-catch con códigos de estado 400 y 500

Herramientas de Control de Versiones (Git y GitHub)

El proyecto cuenta con un repositorio estructurado que asegura la trazabilidad completa del ciclo de desarrollo:

• **Repositorio Oficial GitHub:** https://github.com/cristinavillazon27-a11y/empresa-llanogrande-sistema-cobros.git

• **Rama Principal:** main (protegida y con confirmaciones estables probadas)

• **Convención de Commits:** Adopción del estándar Conventional Commits (feat, fix, docs, refactor) que facilita la lectura del historial y la generación de registros de cambios.

Verificación contra Lista de Chequeo SENA

Evaluación técnica del cumplimiento de los requisitos de entrega de la evidencia IE-GA7-AA3-EV01:

Criterios de Evaluación Verificados (IE-GA7-AA3-EV01)

• Criterio 1: Codifica el módulo de software aplicando frameworks según requerimientos de la organización: CUMPLE.

• Criterio 2: Vincula los artefactos del ciclo de software (diagramas de clases, casos de uso, historias de usuario): CUMPLE.

• Criterio 3: El código fuente contiene comentarios explicativos, documentación JSDoc y estándares limpios: CUMPLE.

• Criterio 4: Utiliza herramientas de control de versiones Git y GitHub con historial organizado de confirmaciones: CUMPLE.

• Criterio 5: Estructura y empaqueta la carpeta comprimida ADRIANA_VILLAZON_AA3_EV01 con archivos del proyecto y enlace: CUMPLE.

Conclusión

La codificación de los módulos del sistema de gestión de cobros para Empresa Llano Grande consolida de manera exitosa las competencias de desarrollo de software correspondientes a la Actividad de Proyecto AP7. La aplicación de frameworks modernos como Node.js en conjunto con una arquitectura responsiva mobile-first, complementada con el rigor de los artefactos de diseño previo y la trazabilidad de Git, garantiza un producto de software robusto, documentado y listo para resolver las necesidades financieras reales del negocio.